

Лабораторная работы №10. Основы работы с модулями ядра операционной системы.

Презентация

Глушенок А. А.

24 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

1. Продемонстрируйте навыки работы по управлению модулями ядра (см. раздел 10.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки работы по загрузке модулей ядра с параметрами (см. раздел 10.4.2).

Выполнение лабораторной работы

Управление модулями ядра из командной строки

Управление модулями ядра из командной строки

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора: `su -`
2. Посмотрите, какие устройства имеются в вашей системе и какие модули ядра с ними связаны: `lspci -k` (пояснение: В результате вывода мы видим устройства на шине PCI и какие драйверы ядра их используют)

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
        Kernel driver in use: ata_piix
        Kernel modules: ata_piix, ata_generic
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
        Subsystem: VMware SVGA II Adapter
        Kernel driver in use: vmwgfx
        Kernel modules: vmwgfx
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
        Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter
        Kernel driver in use: e1000
        Kernel modules: e1000
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
```

3. Посмотрите, какие модули ядра загружены: `lsmod | sort`

```
[root@aaglushenok ~]# lsmod | sort
ac97_bus          12288  1 snd_ac97_codec
ahci              49152  4
ata_generic       16384  0
ata_piix          45056  1
cdrom             90112  2 isofs,sr_mod
crc32c_intel      24576  1
crc32_pclmul      12288  0
crct10dif_pclmul  12288  1
dm_log            24576  2 dm_region_hash,dm_mirror
dm_mirror         28672  0
dm_mod            245760 12 dm_log,dm_mirror
dm_region_hash    28672  1 dm_mirror
drm               811008 6 vmwgfx,drm_kms_helper,drm_ttm_helper,ttm
drm_kms_helper    266240 2 vmwgfx,drm_ttm_helper
drm_ttm_helper    16384  2 vmwgfx
e1000             196608  0
```

Рис. 2: Задание 3

Управление модулями ядра из командной строки

4. Посмотрите, загружен ли модуль ext4: `lsmod | grep ext4` (нет)
5. Загрузите модуль ядра ext4: `modprobe ext4`. Убедитесь, что модуль загружен, посмотрев список загруженных модулей: `lsmod | grep ext4`

```
[root@aaglushenok ~]# lsmod | grep ext4
[root@aaglushenok ~]# modprobe ext4
[root@aaglushenok ~]# lsmod | grep ext4
ext4                1191936  0
mbcache              16384    1 ext4
jbd2                 221184   1 ext4
[root@aaglushenok ~]#
```

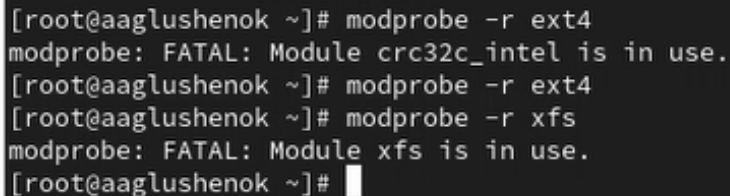
Рис. 3: Задание 4-5

6. Посмотрите информацию о модуле ядра `ext4:modinfo ext4`. Обратите внимание, что у этого модуля нет параметров (Пояснение: В результате вывода мы видим информацию о модуле ядра `ext4`: имя файла, лицензию, автора и др., а так же видим отсутствие параметров у модуля)

```
[root@aaglushenok ~]# modinfo ext4
filename:          /lib/modules/5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.
ko.xz
softdep:           pre: crc32c
license:           GPL
description:       Fourth Extended Filesystem
author:            Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, The
odore Ts'o and others
alias:             fs-ext4
alias:             ext3
alias:             fs-ext3
alias:             ext2
alias:             fs-ext2
rhelversion:       9.6
srcversion:        30C9EEDC227E3D26EE09D87
depends:            jbd2,mbcache
retpoline:         Y
intree:            Y
```

Управление модулями ядра из командной строки

7. Попробуйте выгрузить модуль ядра ext4: `modprobe -r ext4` (пояснение: при первом вводе системы выдает ошибку о том, что модуль находится в использовании. После повторного ввода ошибки нет)
8. Попробуйте выгрузить модуль ядра xfs: `modprobe -r xfs` (сообщение об ошибке, поскольку модуль ядра в данный момент используется)



```
[root@aaglushenok ~]# modprobe -r ext4
modprobe: FATAL: Module crc32c_intel is in use.
[root@aaglushenok ~]# modprobe -r ext4
[root@aaglushenok ~]# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 5: Задание 7-8

Загрузка модулей ядра с параметрами

Загрузка модулей ядра с параметрами

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора.
2. Посмотрите, загружен ли модуль bluetooth: `lsmod | grep bluetooth`
3. Загрузите модуль ядра bluetooth: `modprobe bluetooth`
4. Посмотрите список модулей ядра, отвечающих за работу с Bluetooth:
`lsmod | grep bluetooth`

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
Пароль:  
[root@aaglushenok ~]# lsmod | grep bluetooth  
[root@aaglushenok ~]# modprobe bluetooth  
[root@aaglushenok ~]# lsmod | grep bluetooth  
bluetooth          1114112    0  
rfkill              40960     4 bluetooth  
[root@aaglushenok ~]#
```

Загрузка модулей ядра с параметрами

5. Посмотрите информацию о модуле bluetooth: `modinfo bluetooth` (пояснение: 3 модуля, 1 - `disable esc`, отключает создание eSCO-соединений (для голоса), 2 - `disable erti`, отключает улучшенный режим повторной передачи (влияет на надежность), 3 - `enable esecr`, включает улучшенный контроль потока (влияет на стабильность))

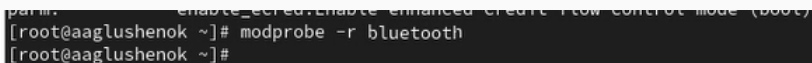
```
[root@aaglushenok ~]# modinfo bluetooth
filename:          /lib/modules/5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64/kernel/net/bluetooth
/bluetooth.ko.xz
alias:             net-pf-31
license:           GPL
version:           2.22
description:       Bluetooth Core ver 2.22
author:            Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion:       9.6
srcversion:        C6ED64B96F8C9A31FC91B17
depends:            rfkill
retpoline:         Y
intree:            Y
name:              bluetooth
vermagic:          5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64 SMP preempt mod_unload modversion
s
```

Загрузка модулей ядра с параметрами

```
parm:          disable_esco:Disable eSCO connection creation (bool)
parm:          disable_ertm:Disable enhanced retransmission mode (bool)
parm:          enable_ecred:Enable enhanced credit flow control mode (bool)
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 8: Задание 5

6. Выгрузите модуль ядра bluetooth: `modprobe -r bluetooth`



```
param: enable_ectp:Enable enhanced ECTP flow control mode (boot)
[root@aaglushenok ~]# modprobe -r bluetooth
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 9: Задание 6

Обновление ядра системы

Обновление ядра системы

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора: `su -`
2. Посмотрите версию ядра, используемую в операционной системе: `uname -r`
3. Выведите на экран список пакетов, относящихся к ядру операционной системы: `dnf list kernel`

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# uname -r
5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64
[root@aaglushenok ~]# dnf list kernel
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 47 kB/s | 36 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 8.2 MB/s | 20 MB 00:02
packages for the GitHub CLI 16 kB/s | 3.0 kB 00:00
packages for the GitHub CLI 5.6 kB/s | 2.8 kB 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 9.7 kB/s | 4.1 kB 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 3.0 MB/s | 2.5 MB 00:00
Rocky Linux 9 - AppStream 13 kB/s | 4.5 kB 00:00
Rocky Linux 9 - AppStream 7.6 MB/s | 9.5 MB 00:01
Rocky Linux 9 - Extras 8.2 kB/s | 2.9 kB 00:00
Установленные пакеты
kernel.x86_64 5.14.0-570.17.1.el9_6 @anaconda
```

Обновление ядра системы

4. Обновите систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены, так как это важно при установке/обновлении ядер Linux и избежания конфликтов: `dnf upgrade --refresh`

```
[root@aaglushenok ~]# dnf upgrade --refresh
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 46 kB/s | 36 kB    00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh26 963 B/s | 993 B    00:01
packages for the GitHub CLI                    16 kB/s | 3.0 kB    00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                         11 kB/s | 4.1 kB    00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                      13 kB/s | 4.5 kB    00:00
Rocky Linux 9 - Extras                         7.3 kB/s | 2.9 kB    00:00
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура
                     Версия                Репозиторий
                     Размер
=====
Установка:
kernel               x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6    baseos    1.8 М
Обновление:
NetworkManager      x86_64 1:1.52.0-9.el9_6              baseos    2.3 М
NetworkManager-odp  x86_64 1:1.52.0-9.el9_6              baseos    21 к
```

Обновление ядра системы

5. Обновите ядро операционной системы, а затем саму операционную систему: `dnf update kernel, dnf update, dnf upgrade --refresh`
6. Перегрузите систему. При загрузке выберите новое ядро.

```
[root@aaglushenok ~]# dnf update kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:28:24 назад, Чт 06 н
оя 2025 18:21:30.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@aaglushenok ~]# dnf update
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:28:30 назад, Чт 06 н
оя 2025 18:21:30.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@aaglushenok ~]# dnf upgrade --refresh
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 76 kB/s | 36 kB      00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh26 4.9 kB/s | 993 B      00:00
packages for the GitHub CLI                    18 kB/s | 3.0 kB      00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                         10 kB/s | 4.1 kB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                      11 kB/s | 4.5 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras                         7.3 kB/s | 2.9 kB      00:00
```

- Посмотрите версию ядра, используемую в операционной системы: `uname -r`, `hostnamectl` (пояснение: версия ядра изменилась с “...570.37.1...” на “...570.58.1...”)

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ uname -r
5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ hostnamectl
  Static hostname: aaglushenok.localdomain
        Icon name: computer-vm
        Chassis: vm 01F  
5B4
    Machine ID: 12af00d1811547448a1087dfa02652d6
        Boot ID: 8a739031ca4b4d858718ec35c0bc148c
  Virtualization: oracle
Operating System: Rocky Linux 9.6 (Blue Onyx)
    CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos
        Kernel: Linux 5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64
  Architecture: x86-64
```

В ходе выполнения лабораторной работы №10 мне удалось получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

Благодарю за внимание!
